CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Inégalités de Khintchine

Énoncé

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Inégalités de Khintchine

Soit $p \in [1, +\infty[$, $(X_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher, et $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$.

1. Soit X une variable aléatoire réelle positive et finie, et $F_X(t) = P(X > t)$ pour $t \geqslant 0$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$ converge, puis que $E(X^p) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$.

2. On suppose ici $\sum_{i=1}^n c_i^2 = 1$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$ converge, puis que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^4\Big) \leqslant 8 \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$.

3. Montrer que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big) = \sum_{i=1}^n c_i^2$.

4. En déduire qu'il existe un réel $\beta_p > 0$ tel que $\Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p} \leqslant \beta_p \Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2}$.

5. On suppose $p \geqslant 2$. Montrer que $\Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

Dans les questions 13 à 15, on suppose $1 \leqslant p < 2$.

1. Justifier qu'il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4}$.

2. Montrer que
$$E\Big(\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big) \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{2\theta/p} \times \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^4\Big)^{(1-\theta)/2}.$$

3. Montrer qu'il existe $\tilde{\alpha}_p > 0$ tel que $\tilde{\alpha}_p \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

4. En déduire (pour tout $p \geqslant 1$) qu'il existe un réel α_p tel que $\alpha_p\Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q7 : $P(|S| > t) \leqslant 2e^{-t^2/2}$ quand $\sum c_i^2 = 1$.
- Hölder (Q2).

Ce qu'on te demande. Montrer que toutes les normes $\|S\|_p$ de $S = \sum c_i X_i$ sont comparables à $\|S\|_2 = \sqrt{\sum c_i^2}$, avec des constantes α_p, β_p qui ne dépendent ni de n ni des c_i.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Q8. Formule de la queue

Comme Ω est fini, X prend un nombre fini de valeurs $0 \leqslant x_1 < \ldots < x_r$. Pour $t \geqslant 0$:

$$F_X(t) = P(X > t) = \sum_{k=1}^{r} P(X = x_k)\, \mathbf{1}_{[0,x_k[}(t).$$

Convergence. $t \mapsto t^{p-1} F_X(t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ et nulle pour $t \geqslant x_r$ (car $P(X > t) = 0$). L'intégrale porte en fait sur le segment $[0, x_r]$: elle converge.

Calcul. Par linéarité de l'intégrale (somme finie) :

$$p \int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt = \sum_{k=1}^{r} P(X = x_k) \int_0^{x_k} p t^{p-1}\, dt$$

$$= \sum_{k=1}^{r} P(X = x_k)\, x_k^p = E(X^p),$$

la dernière égalité par la formule de transfert ($p \geqslant 1$, donc t^{p-1} est continue sur $[0, x_k]$ et $\int_0^{x_k} p t^{p-1} dt = x_k^p$).

$$E(X^p) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} P(X > t)\, dt.$$

Question 9

Étape 1. Q9. Le moment d'ordre 4

L'intégrale. On vérifie que $G(t) = -(t^2+2)e^{-t^2/2}$ est une primitive : $G'(t) = -2te^{-t^2/2} + (t^2+2)te^{-t^2/2} = t^3e^{-t^2/2}$. Par croissances comparées, $G(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$, donc l'intégrale converge et

$$\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt = 0 - G(0) = 2.$$

Majoration. On applique Q8 à $X = |S|$ (positive, à valeurs finies) avec $p = 4$: $E(S^4) = E(|S|^4) = 4\int_0^{+\infty} t^3 P(|S| > t)\, dt$. Comme $\sum c_i^2 = 1$, Q7 donne $P(|S| > t) \leqslant 2e^{-t^2/2}$ pour tout $t \geqslant 0$ (les c_i ne sont pas tous nuls). Par croissance de l'intégrale :

$$E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^4\Big) \leqslant 8\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$$

$$= 16.$$

Question 10

Étape 1. Q10. Le moment d'ordre 2 (Pythagore)

Par linéarité de l'espérance :

$$E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i c_j E(X_i X_j).$$

- Si $i \neq j$, X_i et X_j sont indépendantes : $E(X_iX_j) = E(X_i)E(X_j) = 0 \times 0 = 0$ (une variable de Rademacher est centrée : $E(X_i) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$).
- Si $i = j$, $X_i^2 = 1$ (car $X_i = \pm 1$), donc $E(X_i^2) = 1$.

$$E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big) = \sum_{i=1}^n c_i^2.$$

C'est le théorème de Pythagore : les X_i sont orthonormées pour $(X, Y) \mapsto E(XY)$ (voir Q17).

Question 11

Étape 1. Q11. La constante β_p

On cherche β_p **indépendant de** n **et des** c_i (sinon la question serait vide).

Si tous les c_i sont nuls, les deux membres sont nuls. Sinon, posons $\sigma = \sqrt{\sum c_i^2} > 0$ et $d_i = \frac{c_i}{\sigma}$, de sorte que $\sum d_i^2 = 1$ et $S = \sigma S_d$ où $S_d = \sum d_i X_i$.

Majoration de $E|S_d|^p$**.** Par Q8 (avec $X = |S_d|$) puis Q7 :

$$E(|S_d|^p) = p\int_0^{+\infty} t^{p-1}P(|S_d| > t)\,dt \leqslant 2p\int_0^{+\infty} t^{p-1}e^{-t^2/2}dt$$

$$= 2pI_p.$$

L'intégrale I_p converge : la fonction est continue sur $]0,+\infty[$, intégrable en 0 (t^{p-1} avec $p-1 \geqslant 0$, bornée près de 0) et en $+\infty$ ($t^2 \cdot t^{p-1}e^{-t^2/2} \to 0$ par croissances comparées).

Conclusion. Par Q10, $E(S_d^2) = 1$. En posant $\beta_p = (2pI_p)^{1/p} > 0$:

$$(E|S_d|^p)^{1/p} \leqslant \beta_p = \beta_p(E(S_d^2))^{1/2}.$$

On multiplie par σ (homogénéité : $(E|\sigma S_d|^p)^{1/p} = \sigma(E|S_d|^p)^{1/p}$, idem pour l'ordre 2) :

$$\Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big|^p\Big)^{1/p} \leqslant \beta_p\Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big)^2\Big)^{1/2},$$

$$\beta_p = \Big(2p\int_0^{+\infty} t^{p-1}e^{-t^2/2}dt\Big)^{1/p}.$$

Exemple : $\beta_4 = 16^{1/4} = 2$ (Q9).

Question 12

Étape 1. Q12. Le cas p ⩾ 2

Si $p = 2$, c'est une égalité. Si $p > 2$, on pose $r = \frac{p}{2} > 1$ et r' son conjugué. Q2 avec $X = S^2 \geqslant 0$ et $Y = 1$:

$$E(S^2) = E(S^2 \cdot 1) \leqslant (E((S^2)^r))^{1/r}(E(1))^{1/r'}$$

$$= (E|S|^p)^{2/p}.$$

En prenant la racine carrée (fonction croissante) :

$$\Big(E\Big(\sum c_iX_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_iX_i\Big|^p\Big)^{1/p} \qquad (p \geqslant 2).$$

Question 13

Étape 1. Q13. Interpolation des exposants

$\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4} \iff 2p = 4\theta + p(1-\theta) \iff p = \theta(4-p) \iff \theta = \frac{p}{4-p}$ (car $4-p>0$).

Comme $1 \leqslant p < 2$: $\theta > 0$, et $\theta < 1 \iff p < 4-p \iff p < 2$. Donc

$$\theta = \frac{p}{4-p} \in \left[\tfrac{1}{3}, 1\right[\subset]0,1[.$$

Question 14

Étape 1. Q14. Hölder pour couper le moment d'ordre 2

Posons $r = \frac{p}{2\theta} = \frac{4-p}{2}$. Comme $1 \leqslant p < 2$, $r \in]1, \frac{3}{2}]$, et son conjugué est $r' = \frac{r}{r-1} = \frac{4-p}{2-p}$.

On applique Q2 aux variables positives $X = |S|^{2\theta}$ et $Y = |S|^{2(1-\theta)}$:

$$E(S^2) = E(XY) \leqslant \left(E(X^r)\right)^{1/r} \left(E(Y^{r'})\right)^{1/r'}.$$

Calculons les exposants :

- $X^r = |S|^{2\theta r} = |S|^p$ et $\frac{1}{r} = \frac{2\theta}{p}$;
- $2(1-\theta)r' = 2 \cdot \frac{4-2p}{4-p} \cdot \frac{4-p}{2-p} = 4$, donc $Y^{r'} = S^4$;
- $\frac{1}{r'} = \frac{2-p}{4-p} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4-2p}{4-p} = \frac{1-\theta}{2}$.

$$E\Big(\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big) \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{2\theta/p} \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^4\Big)^{(1-\theta)/2}.$$

Question 15

Étape 1. Q15. La constante α_p

Notons $m_2 = E(S^2)$ et $m_p = E|S|^p$. Si $m_2 = 0$, l'inégalité est triviale. Supposons $m_2 > 0$.

Par Q11 avec l'exposant 4 : $E(S^4)^{1/4} \leqslant \beta_4 m_2^{1/2}$, soit $E(S^4) \leqslant \beta_4^4 m_2^2$. Dans Q14 :

$$m_2 \leqslant m_p^{2\theta/p} \left(\beta_4^4 m_2^2\right)^{(1-\theta)/2}$$

$$= m_p^{2\theta/p}\, \beta_4^{2(1-\theta)}\, m_2^{1-\theta}.$$

On divise par $m_2^{1-\theta} > 0$: $m_2^{\theta} \leqslant \beta_4^{2(1-\theta)} m_p^{2\theta/p}$. La fonction $u \mapsto u^{1/(2\theta)}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$m_2^{1/2} \leqslant \beta_4^{(1-\theta)/\theta}\, m_p^{1/p}.$$

$$\tilde{\alpha}_p\Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p},$$

$$\tilde{\alpha}_p = \beta_4^{-(1-\theta)/\theta} > 0.$$

Avec $\beta_4 = 2$ et $\theta = \frac{p}{4-p}$: $\tilde{\alpha}_p = 2^{-(4-2p)/p}$, par exemple $\tilde{\alpha}_1 = \frac{1}{4}$.

Question 16

Étape 1. Q16. Synthèse : la constante α_p

On pose

$$\alpha_p = \begin{cases} 1 & \text{si } p \geqslant 2 \quad \text{(Q12)}, \\ \tilde{\alpha}_p & \text{si } 1 \leqslant p < 2 \quad \text{(Q15)}. \end{cases}$$

Dans les deux cas $\alpha_p > 0$ (l'énoncé ne le demande pas, mais sans cela la question serait sans intérêt), et il ne dépend ni de n ni des c_i. Avec Q11, on obtient les **inégalités de Khintchine** :

$$\alpha_p \Big\|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big\|_2 \leqslant \Big\|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big\|_p \leqslant \beta_p \Big\|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big\|_2,$$

$$\Big\|\sum c_i X_i\Big\|_2 = \sqrt{\sum c_i^2}.$$

Le piège

Les constantes α_p, β_p doivent être indépendantes de n et des c_i : c'est tout l'intérêt (et ce qui sert en Q19 et Q20).

La méthode

Majorer un moment par la formule de la queue $E(X^p) = p\int t^{p-1}P(X > t)dt$; minorer un moment par interpolation (Hölder) entre un moment plus petit et un moment plus grand.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de transfert (univers fini).** Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_r$:

$$E(f(X)) = \sum_{k=1}^{r} f(x_k)\, P(X = x_k).$$

- **Espérance d'un produit de variables indépendantes.** Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors $f_1(X_1), \dots, f_n(X_n)$ le sont aussi (lemme des coalitions) et

$$E\Big(\prod_{i=1}^{n} f_i(X_i)\Big) = \prod_{i=1}^{n} E(f_i(X_i)).$$